要求分析

作成日	2026年10月6日 13:37
科目名	プログラミング言語

画像編集ツール 要求分析

1. 文書の位置づけ

本書は、利用者が本システムに何を求めるか、なぜ必要か、どこまでを開発対象とするかを整理する要求分析である。具体的な機能仕様・非機能要件・受入条件は 要件分析 に定義する。

---

2. システム概要

本システムは、Javaを用いて開発するデスクトップ向け画像編集ツールである。

Mac標準の画像編集機能は、トリミング、回転、文字入れ、色調整などの簡易編集には適している一方、レイヤーを用いた再編集、PSDのレイヤー操作、AIによる画像内オブジェクトの分離などを一連の操作として行うには機能が不足する。

一方、Adobe Photoshopなどの本格的な画像編集ソフトは高機能であるが、簡単な画像加工を目的とする利用者には機能が多く、操作習得の負担が大きい。

そこで本システムでは、**「Mac標準の画像編集ツールより実用的で、本格的な画像編集ソフトより簡単に扱える画像編集ツール」**を目標とする。

---

3. 背景・解決したい課題

3.1 基本編集機能が分散している

画像の切り抜き、色調整、文字入れ、ぼかしなどの操作を、できる限り1つのアプリ内で完結させたい。

3.2 レイヤーを利用した再編集がしにくい

画像、文字、描画、切り抜いた物体などを独立した要素として保持し、保存後も個別に再編集できる環境が必要である。

3.3 物体の手作業による切り抜きに手間がかかる

人物や物体を個別に編集するためには、対象領域の選択作業が必要になる。AIによる領域分割を利用し、対象を簡単に独立レイヤー化できるようにしたい。

3.4 高機能ソフトは簡単な用途には複雑である

頻繁に使用する画像編集機能とレイヤー機能を中心に、利用者が迷いにくいUIで提供する必要がある。

---

4. 想定利用者

- 学校課題・レポート・プレゼン資料用の画像を編集する学生
- SNS等に使用する画像を簡単に加工したい利用者
- Photoshopほどの高度な機能は不要だが、レイヤー編集を利用したい利用者
- 写真やイラストから人物・物体を簡単に切り抜いて再利用したい利用者

---

5. 基本要求

UR-01 画像の基本編集

利用者は、画像の切り抜き・トリミング、回転・反転、画像サイズ（幅×高さの画素数）変更を行えること。本書でいう「解像度変更」はこの画素数変更を指す。

UR-02 文字・描画

利用者は、文字入れ、自由描画、消しゴムなどの簡易的な書き込みを行えること。描画内容は後から修正できること。

UR-03 ぼかし・モザイク

利用者は、画像または選択中のレイヤー全体にぼかし・モザイク処理を適用できること。任意範囲だけへのモザイク適用は発展課題とする。

UR-04 レイヤー編集

利用者は、画像・文字・描画内容などを複数のレイヤーとして管理し、表示、順序、位置、透明度を編集できること。拡大縮小・回転などの高度な変形は目標機能とする。

UR-05 PSDの利用

利用者は、PSDを読み込み、対応可能なレイヤーについて基本的な編集を行えることを目標とする。Photoshopとの完全互換は要求しない。技術検証結果を踏まえ、Version 1ではPSDへの完全な再書き出しは対象外とし、編集状態の保持には独自プロジェクト形式を利用する。

UR-06 AIによるレイヤー分離

利用者は、画像内の人物や物体を指定し、AIが推定した領域を確認・再試行・キャンセルしたうえで、新しいレイヤーとして分離できること。

UR-07 色調整・フィルター

利用者は、明るさ、コントラスト、彩度などを変更し、基本的な画像フィルターを適用できること。

UR-08 編集状態の保持

利用者は、編集結果をPNG/JPEG等で書き出せること。また、可能な限りレイヤー構造を保持したプロジェクトとして保存し、後から編集を再開できること。

UR-09 安全な編集

元画像を意図せず上書きしないこと。未保存の編集がある状態で終了・別ファイルを開く場合は、保存確認を行うこと。

UR-10 編集のやり直し

利用者は、主要な編集操作をUndo／Redoできること。AIによるレイヤー生成も1回の編集操作として取り消せること。

---

6. 発展要求

以下は基本機能完成後に開発期間へ余裕がある場合に実装する。**この節の機能は最低完成条件には含めない。**

AR-01 近似色の一括変更

指定した色に近い色を画像内から検出し、別の色へまとめて置換できること。

AR-02 使用色ランキング

画像内で使用頻度の高い色を集計し、代表色と割合を表示できること。

AR-03 2枚の画像の差分表示

2枚の画像を比較し、異なる箇所を視覚的に表示できること。

AR-04 指定範囲へのモザイク

矩形等で指定した任意範囲だけにモザイク処理を適用できること。

AR-05 カラーパレット自動生成

画像から代表色を抽出し、HEX/RGB値を含むカラーパレットを生成できること。

AR-06 輪郭抽出

画像からエッジを抽出し、輪郭画像または輪郭レイヤーを生成できること。

AR-07 複数画像の一括処理

複数画像に対して、解像度変更、形式変換、回転、フィルター等をまとめて適用できること。

---

7. 利用上の要求

- 画像編集経験が少ない利用者でも基本操作を理解できること。
- 主要機能はメニュー、ツールバー、編集キャンバス、レイヤーパネルから到達できること。
- AI処理や一括処理など時間がかかる処理では、処理中であることを表示し、UIが操作不能になったように見えないこと。
- 読み込み失敗、保存失敗、AI処理失敗などでアプリ全体が異常終了しないこと。
- AI処理は可能な限りローカルで行い、画像を外部サービスへ送信する構成を採用する場合は利用者へ明示すること。

---

8. 開発範囲と優先度

MUST：最低完成条件

- PNG/JPEGの読み込み・書き出し
- トリミング、回転・反転、画像サイズ（画素数）変更
- 文字入れ、自由描画
- ぼかし、モザイクの基本適用

- 明るさ、コントラスト、彩度、基本フィルター
- レイヤーの作成・削除・選択・順序変更・表示切り替え・移動・透明度変更
- AIによる対象物選択、認識結果の確認・再試行・キャンセル、新規レイヤーへの分離
- Undo／Redo
- 基本的なエラー処理と未保存確認

SHOULD：基本開発範囲内の目標機能

- レイヤー拡大縮小・回転
- 編集プロジェクトの保存・再読み込み
- PSD読み込みと対応レイヤーの基本編集
- ズーム・キャンバス移動

ADVANCED：発展課題

- 近似色一括変更
- 使用色ランキング
- 2画像差分表示
- 指定範囲へのモザイク
- カラーパレット自動生成
- 輪郭抽出
- 複数画像の一括処理

---

9. 対象外・制約

7週間のチーム開発であるため、以下は原則として最低完成条件に含めない。

- Photoshopとの完全なPSD互換
- RAW現像、CMYK等の高度な色管理
- 高度なブラシエンジン、ベクター編集
- 複雑なレイヤーマスク・高度な描画モードの完全対応
- AIによる画像生成、生成塗りつぶし、背景補完

- クラウド同期、リアルタイム共同編集

---

10. 成功条件

本システムは最低限、次の一連の操作が安定して行える状態を完成とする。

1. PNG/JPEG画像を開く
2. 基本編集を行う
3. 複数レイヤーを作成・管理する
4. AIで画像内の人物または物体を選択する
5. AI認識結果を新しいレイヤーとして分離する
6. 分離したレイヤーを移動・編集する
7. Undo／Redoを行う
8. 編集結果を画像として保存する

PSD編集およびプロジェクト保存は基本開発範囲内の目標機能とし、発展課題とは区別する。